# נוסחאות הכפל המקוצר

# נוסחא ראשונה

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$



כיצד הגענו לנוסחא?
הוכחה בדרך אלגברית

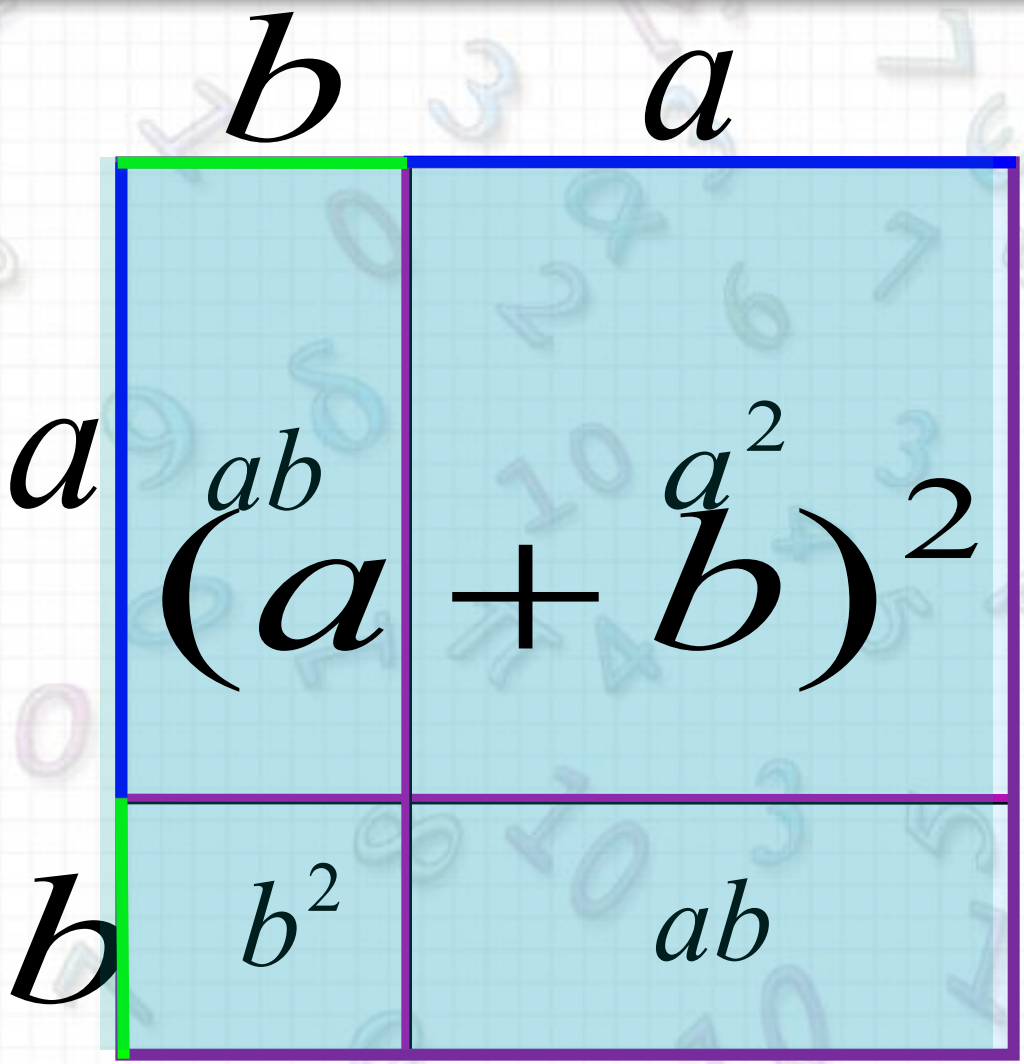
$$(a+b)^2 =$$

$$(a+b)(a+b) =$$

$$a^2 + ab + ab + b^2 =$$

$$a^2 + 2ab + b^2$$

# הוכחה בדרך גיאומטרית




לפניכם ריבוע.
נחלקו באופן הבא:

**כלומר:**

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

# נוסחא שנייה

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$



כיצד הגיעו לנוסחא?

הוכחה בדרך אלגברית

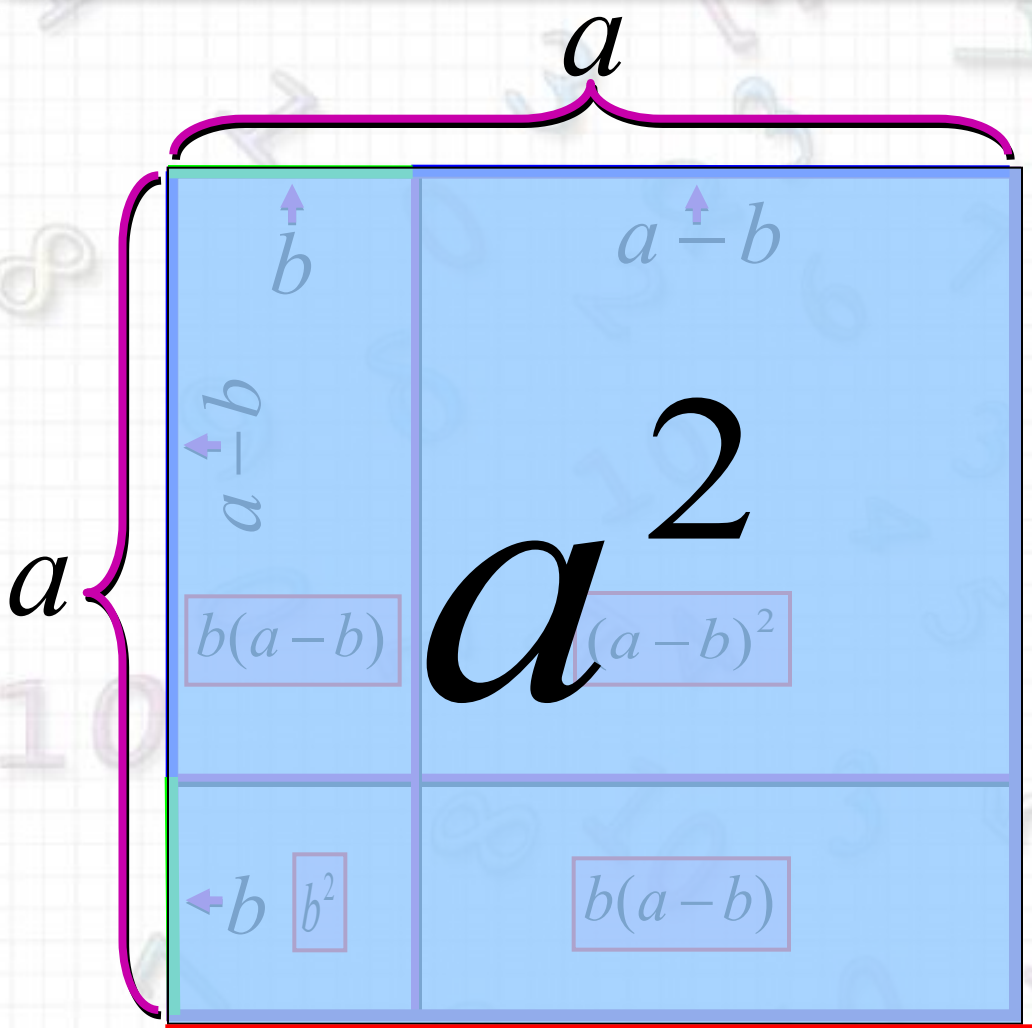
$$(a-b)^2 =$$

$$(a-b)(a-b) =$$

$$a^2 - ab - ab + b^2 =$$

$$a^2 - 2ab + b^2$$

# הוכחה בדרך גיאומטרית




$(a-b)^2$

a

נחלקו באופן הבא:

לפניכם ריבוע שצלעו .

$$(a-b)^2 = a^2 - b(a-b) - b(a-b) - b^2$$

# הוכחה בדרך גיאומטרית



$$(a-b)^2 =$$

$$a^2 - b(a-b) - b(a-b) - b^2 =$$

$$a^2 - ba + b^2 - ba + b^2 - b^2 =$$

$$a^2 - 2ab + b^2$$

# נוסחא שלישית

$$(a-b)(a+b)=a^2-b^2$$



כיצד הגיעו לנוסחא?
הוכחה בדרך אלגברית

$$(a-b)(a+b)=$$

$$a^2+ab-ab-b^2=$$

$$a^2-b^2$$